



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
PART TEST
17-01-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **36** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. Transverse waves on a string have wave speed 12.0 m/s, amplitude 0.05 m and wavelength 0.4m. The waves travel in the +x direction and at t = 0 the x = 0 end of string has zero displacement and is moving upwards.

(A) Wave equation describing the wave is $\left[0.05 \sin \left(12. \frac{2\pi}{0.4} t - \frac{2\pi}{0.4} x \right) \right] \text{m}.$

(B) Wave equation describing the wave is $\left[0.05 \sin \left(12. \frac{2\pi}{0.4} t + \frac{2\pi}{0.4} x \right) \right] \text{m}.$

(C) The transverse displacement of a point at x = 0.25 m at time t = 0.15s is 0.05 sin(7.75π)m.

(D) The transverse displacement of a point at x = 0.25 m at time t = 0.15s is 0.05 sin(1.75π)m.

Space for Rough Work

2. A wave pulse starts propagating in positive x direction along a non uniform wire of length ℓ , with mass per unit length given by $\mu = (\mu_0 + \alpha x) \frac{\text{kg}}{\text{m}}$. Wave pulse starts from $x = 0$ to heavier end. Tension in wire is 100 N.

(A) Wave velocity as a function of x is given by $v = \frac{10}{(\mu_0 + \alpha x)^{\frac{1}{2}}}$

(B) Wave speed decreases by increasing x coordinate

(C) Wave frequency remains same as wave propagates

(D) Time taken by wave pulse to cross the string is $t = \frac{1}{15\alpha} \left[(\mu_0 + \alpha \ell)^{3/2} - \mu_0^{3/2} \right]$

3. The sound level at a point is increased by 30dB.

(A) Ratio of final and initial intensity is 30

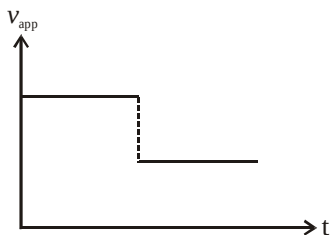
(B) Ratio of final and initial intensity is 1000

(C) Pressure amplitude increases approximately by a factor of 32

(D) Pressure amplitude increases approximately by a factor of 1000

Space for Rough Work

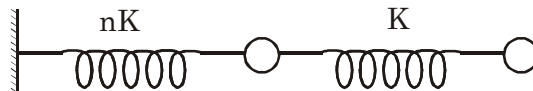
4. A source of sound and an observer are located in space. The apparent frequency of sound received by observer varies with time as shown in graph. Which of the following statements may be **TRUE** ?



- (A) Only source is moving with constant velocity
 (B) Only observer is moving with constant velocity
 (C) Either source or observer or both are moving with constant velocity and their velocities are always along the line joining source and observer
 (D) When source and observer are moving with constant velocity and their velocities are not directed along the line joining source and observer.
5. In a YDSE setup, light of wavelength $5000\text{\AA}$ is used and slit separation is $3 \times 10^{-7}\text{ m}$. When a transparent sheet of thickness $1.5 \times 10^{-7}\text{ m}$ is placed over one of the slits which has $\mu = 1.17$, (Take separation between slits and screen is 1 m). Choose correct statement(s) -
- (A) At centre of screen, path difference between two waves is $0.255 \times 10^{-7}\text{ m}$
 (B) If transparent sheet is applied on upper slit then fringe pattern shifts in upwards direction.
 (C) If transparent sheet is applied on upper slit then fringe pattern shifts in downwards direction.
 (D) Shift of fringe pattern is 8.5 cm .

Space for Rough Work

6. The system in figure lies on a frictionless horizontal table. Both masses are m , and the two spring constant are nK (where n is a numerical factor) and K as shown in figure. The springs have the same relaxed length. Assuming that it is possible to set up initial conditions so that the masses oscillate back and forth with the two springs always having equal lengths at any given instant. Choose **CORRECT** statement(s) -



- (A) Relative to mean position, if displacement of left mass is x , then displacement of right mass is $2x$.
 (B) Relative to mean position, if displacement of left mass is x , then displacement of right mass is x .
 (C) Value of n is $\frac{3}{2}$.
 (D) Value of n is $\frac{2}{3}$.
7. A mass m is attached to a spring with spring constant k and oscillates on a horizontal table with amplitude A . At an instant when the spring is stretched by $A/2$, a second mass m is dropped vertically onto the original mass and immediately sticks to it. Choose correct statement(s) :

- (A) Speed of oscillating mass just before collision is $v = \left(\sqrt{\frac{3K}{4m}} \right) A$.
 (B) Speed of oscillating mass just before collision is $v = \left(\sqrt{\frac{3K}{8m}} \right) A$.
 (C) Amplitude of resulting motion of combined masses is $\left(\sqrt{\frac{5}{8}} \right) A$.
 (D) Amplitude of resulting motion of combined masses is $\left(\sqrt{\frac{7}{8}} \right) A$.

Space for Rough Work

8. Two simple harmonic motions are given by

$$x_1 = \frac{A}{2} \sin \omega t + \frac{\sqrt{3}A}{2} \cos \omega t$$

$$x_2 = A \sin \omega t + A \cos \omega t$$

Choose correct Statement(s)

(A) Amplitude of first motion is $A_1 = A$.

(B) Amplitude of second motion is $A_2 = \sqrt{2} A$.

(C) Amplitude of resulting motion $x = x_1 + x_2$ is $A \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} \cos \frac{\pi}{12}$.

(D) Amplitude of resulting motion $x = x_1 + x_2$ is $A \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} \cos \frac{7\pi}{12}$.

Space for Rough Work

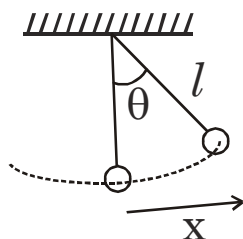
SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

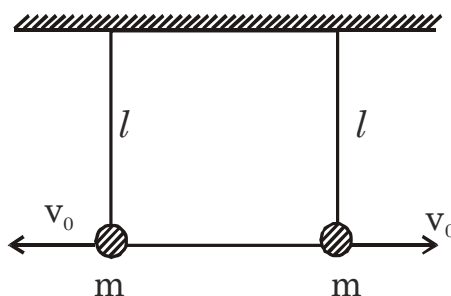
For small oscillations, a simple pendulum can be treated as a linear oscillator. When pendulum is displaced by an angle θ from vertical, then its linear displacement from mean position is $x = l\theta$

and restoring force $|\vec{F}| \approx T \sin \theta \approx mg\theta \approx \frac{mg}{l}x$. If potential energy is assumed to be zero at mean position, then $U_x = \frac{mgx^2}{2l}$.



Consider a situation in which two simple pendulum are connected by an elastic rubber band. When pendulums are at their mean positions, then rubber band is in natural length. In extension rubber band behaves like a spring having stiffness $K = mg/l$.

Pendulums are given equal small speed v_0 at their mean position as shown in diagram.



Space for Rough Work

List I gives some physical quantities and List II gives some possible values of these physical quantities corresponding to linear displacement x of a particle from mean position.

List -I

- (I) Restoring force acting on one of the particle
- (II) Total energy of system
- (III) Potential energy of system when displacement is x from mean position .
- (IV) Restoring force due to gravity when displacement is x from mean position.

List -II

- (P) $\frac{mgx^2}{\ell}$
- (Q) $\frac{3mgx^2}{\ell}$
- (R) mv_0^2
- (S) $\frac{mgx}{l}$
- (T) $\frac{3mg}{l}x$
- (U) $\frac{1}{2}mv_0^2$

During outward journey, (when right hand side pendulum is shifted rightward and left hand side pendulum is displaced leftward) when linear displacement is x then correct match is (potential energy is zero at mean position)

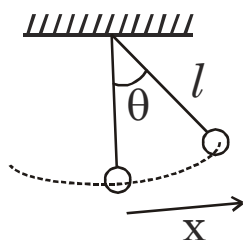
- (A) I $\rightarrow$ S ; II $\rightarrow$ U ; III $\rightarrow$ Q ; IV $\rightarrow$ S
- (B) I $\rightarrow$ T ; II $\rightarrow$ R ; III $\rightarrow$ Q ; IV $\rightarrow$ S
- (C) I $\rightarrow$ T ; II $\rightarrow$ R ; III $\rightarrow$ S ; IV $\rightarrow$ Q
- (D) I $\rightarrow$ S ; II $\rightarrow$ U ; III $\rightarrow$ S ; IV $\rightarrow$ Q

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

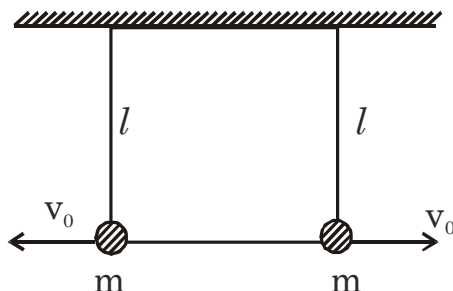
For small oscillations, a simple pendulum can be treated as a linear oscillator. When pendulum is displaced by an angle θ from vertical, then its linear displacement from mean position is $x = l\theta$

and restoring force $|\vec{F}| \approx T \sin \theta \approx mg\theta \approx \frac{mg}{l}x$. If potential energy is assumed to be zero at mean position, then $U_x = \frac{mgx^2}{2l}$.



Consider a situation in which two simple pendulums are connected by an elastic rubber band. When pendulums are at their mean positions, then rubber band is in natural length. In extension rubber band behaves like a spring having stiffness $K = mg/l$.

Pendulums are given equal small speed v_0 at their mean position as shown in diagram.



Space for Rough Work

List I gives some physical quantities and List II gives some possible values of these physical quantities corresponding to linear displacement x of a particle from mean position.

List -I

- (I) Restoring force acting on one of the particle
- (II) Total energy of system
- (III) Potential energy of system when displacement is x from mean position .
- (IV) Restoring force due to gravity when displacement is x from mean position.

List -II

- (P) $\frac{mgx^2}{\ell}$
- (Q) $\frac{3mgx^2}{\ell}$
- (R) mv_0^2
- (S) $\frac{mgx}{l}$
- (T) $\frac{3mg}{l}x$
- (U) $\frac{1}{2}mv_0^2$

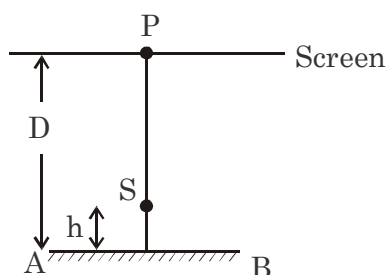
During inward journey, when linear displacement is x , then **CORRECT** match is

- (A) I $\rightarrow$ S ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P ; IV $\rightarrow$ S (B) I $\rightarrow$ T ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ Q ; IV $\rightarrow$ S
- (C) I $\rightarrow$ T ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P ; IV $\rightarrow$ S (D) I $\rightarrow$ S ; II $\rightarrow$ U; III $\rightarrow$ P ; IV $\rightarrow$ S

Space for Rough Work

11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

A point source S emitting monochromatic light having wavelength λ is placed at a very small height h above flat reflecting surface AB as shown in diagram. The intensity of the reflected light is 36% of incident intensity. Interference fringes are observed on a screen placed parallel to the reflecting surface at a large distance D ($\gg h$) from it. The nature of interference fringes formed on screen is circular.



List I gives some physical quantities and List II gives some possible values of these physical quantities (I_0 is incident intensity)

List-I	List - II
(I) Intensity of maxima	(P) $\sqrt{143} D$
(II) Intensity of minima	(Q) $2.56 I_0$
(III) Radius of first maxima	(R) $0.16 I_0$
(IV) Radius of second maxima	(S) $\sqrt{63} D$
	(T) $\frac{\sqrt{55} D}{3}$
	(U) $\sqrt{15} D$

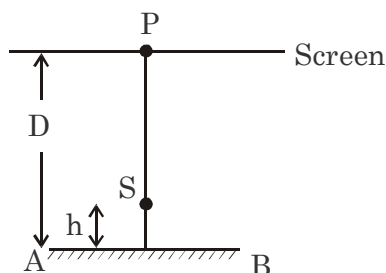
If $h = 2\lambda$, then **CORRECT** match is :

- (A) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T ; IV $\rightarrow$ U
 (B) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S ; IV $\rightarrow$ T
 (C) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T ; IV $\rightarrow$ S
 (D) I $\rightarrow$ R ; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ T ; IV $\rightarrow$ U

Space for Rough Work

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

A point source S emitting monochromatic light having wavelength λ is placed at a very small height h above flat reflecting surface AB as shown in diagram. The intensity of the reflected light is 36% of incident intensity. Interference fringes are observed on a screen placed parallel to the reflecting surface at a large distance D ($\gg h$) from it. The nature of interference fringes formed on screen is circular.



List-I gives some physical quantities and List-II gives some possible values of these physical quantities (I_0 is incident intensity)

List-I	List-II
(I) Intensity of maxima	(P) $\sqrt{143} D$
(II) Intensity of minima	(Q) $2.56 I_0$
(III) Radius of first maxima	(R) $0.16 I_0$
(IV) Radius of second maxima	(S) $\sqrt{63} D$
	(T) $\frac{\sqrt{55} D}{3}$
	(U) $\sqrt{15} D$

If $h = 3\lambda$, then correct match is :

- | | |
|--|--|
| (A) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P ; IV $\rightarrow$ U | (B) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T ; IV $\rightarrow$ U |
| (C) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T ; IV $\rightarrow$ S | (D) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ U ; IV $\rightarrow$ U |

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

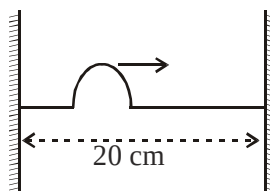
- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33 , -0.30 , 30.27, -127.30 , if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
For Example : If answer is -77.25 , 5.2 then fill the bubbles as follows.

										+										
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

										-										
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

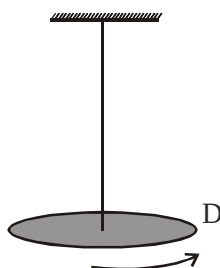
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A string of length 20 cm and linear mass density 0.40g/cm is fixed at both ends and is kept under a tension of 16 N. A wave pulse is produced at $t = 0$ near an end as shown in figure, which travels towards the other end. After what time in seconds, the string will have same shape (shown in diagram) again ?



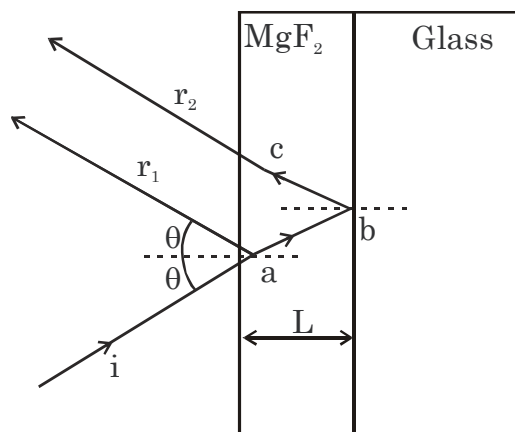
Space for Rough Work

2. An open pipe 40 cm long, and a closed pipe 31 cm long, both are having same diameter. Both are in unison in their first overtone. Determine end correction of closed pipe in cm.
3. Two identical sources of sound S_1 and S_2 produce intensity I_0 at a point P equi distant from source. If power of S_1 is reduced to 64% and phase difference between two sources is varied then let $I_{\max}$ is maximum intensity at point P. Find $\frac{I_{\max}}{I_0}$.
4. Figure shows a torsional pendulum consists of a uniform disc D of mass M and radius R attached to this rod of torsional constant C. The energy of small torsional oscillations of the disc, if initially the disc was imparted angular speed ω_0 , is given by $n MR^2 \omega_0^2$. Find n.



Space for Rough Work

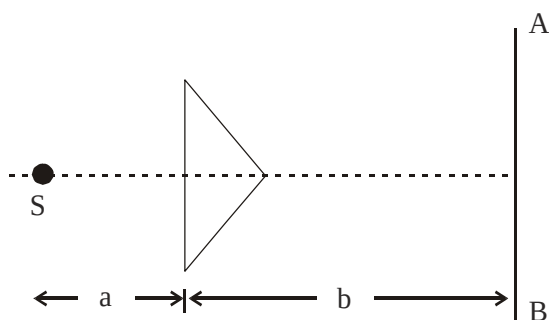
5. A glass lens is coated on one side with a thin film of magnesium fluoride (MgF_2) to reduce reflection from the lens surface. The index of refraction of MgF_2 is 1.38; that of the glass is 1.50. What is the least coating thickness that eliminates (via interference) the reflections at the middle of the visible spectrum ($\lambda = 550 \text{ nm}$) ? Assume that the light is approximately perpendicular to the lens surface. Express your answer in nm.



Air	MgF_2	Glass
$\mu_1 = 1.00$	$\mu_2 = 1.38$	$\mu_3 = 1.50$

Space for Rough Work

6. Light from source S is incident on the Fresnel biprism shown in figure. The light beams refracted by the different faces of the prism partly overlap and produce an interference pattern on a screen on its section AB. Find the distance between adjacent interference fringes if the distance from the source to the prism is $a = 1\text{m}$ and that from the prism to the screen is $b = 4\text{m}$. The angle of refraction of the prism is $\alpha = 2 \times 10^{-3}$ rad. The glass of prism has a refractive index of $n = 1.5$. The wavelength of the light is $\lambda = 6000 \text{ \AA}$. Express your answer in cm.



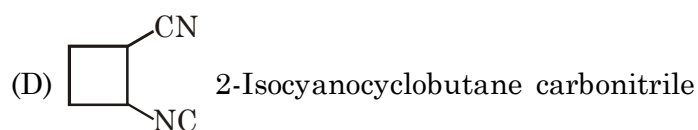
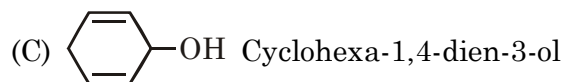
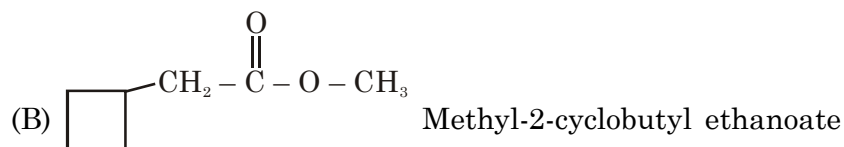
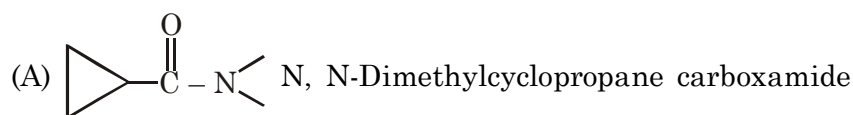
Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY**SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)**

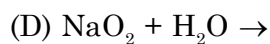
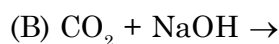
- This section contains **EIGHT** questions.
 - Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
 - For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
 - Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
 - **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.
-
1. Which of the following is **CORRECT** with regard to the uncertainty principle ?
- (A) An electron in an atom can not be defined completely by an orbit.
- (B) The momentum of electron can not be measured exactly.
- (C) Measurement of one variable in an atomic system can affect subsequent measurements of certain other variables.
- (D) The uncertainty principle arises from the wave-particle duality.
-

Space for Rough Work

2. Which of the following structure(s) is/are correctly matched with their IUPAC names ?

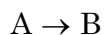


3. Which of the following reactions give at least one gaseous product ?



Space for Rough Work

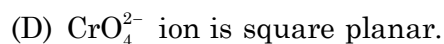
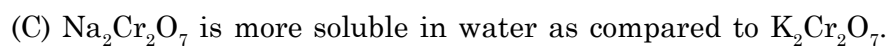
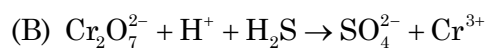
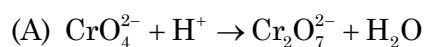
4. For a hypothetical reaction-

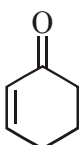


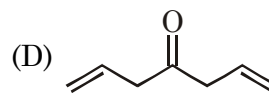
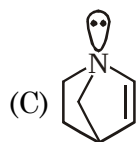
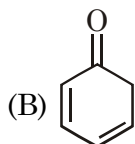
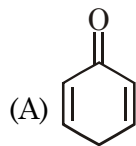
The rate constant is 0.50 sec^{-1} .

Which of the following statement is/are **INCORRECT** ?

- (A) If the concentration of 'A' is reduced to half, then value of rate constant is 0.50 sec^{-1} .
 (B) If the concentration of 'A' is reduced to half, then value of rate constant is 0.25 sec^{-1} .
 (C) If the concentration of 'A' is doubled, then half life is 1.386 minutes.
 (D) Half life of first order reaction remains constant when concentration of 'A' is halved.
5. Choose correct statement(s)/reaction(s) : (ignore balancing)

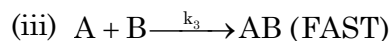
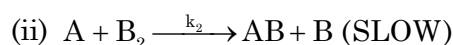
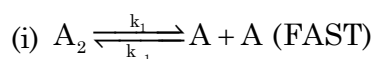


6. Which of the following species will have higher resonance energy than  ?



Space for Rough Work

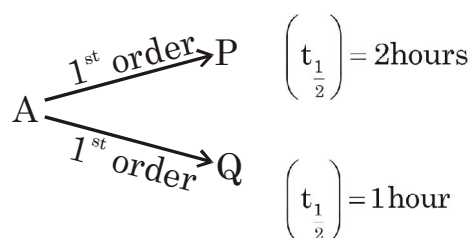
7. The reaction : $A_2 + B_2 \rightarrow 2AB$ is bound to obey the following mechanism.



Identify **CORRECT** option(s) -

- (A) The overall order of reaction is 1.5.
- (B) The overall order of reaction is 2.0.
- (C) The overall order of reaction wrt ' A_2 ' is 1.0.
- (D) The overall order of reaction wrt ' B_2 ' is 1.0.

8. The radioactive isotope, 'A' undergoes simultaneous decay to different nuclei as :



Assuming that initially neither 'P' nor Q was present. Then, select correct option(s).

- (A) The moles of Q will be just double the moles of 'A' remaining after $4/3$ hours.
- (B) The moles of Q will be just double the moles of 'A' remaining after $2/3$ hours.
- (C) The moles of P will be equal to the moles of 'A' remaining after $\frac{4}{3}$ hours.
- (D) The overall half life for the reaction is $\frac{2}{3}$ hours.

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks : -1 In all other cases

Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

List-I includes certain attributes/characteristics of d-block (3d-series) elements and list-II gives either the properties affected due to these attributes or gives reasons for these attributes

List-I	List-II
(I) Partly filled d-orbitals	(P) Similarity in atomic radii
(II) Catalytic behaviour	(Q) Involvement of (n-1)d & ns electrons in interatomic metallic bonding
(III) High melting points	(R) Similar ionisation enthalpies
(IV) Alloy formation	(S) Complex formation
	(T) Variety of oxidation states
	(U) Formation of coloured ions

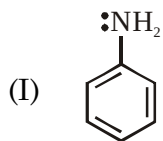
9. Which of the following options has **INCORRECT** combination considering List-I & List-II ?
 (A) (I), (T), (U) (B) (II), (S), (T) (C) (IV), (Q), (S) (D) (IV) (P)
10. Which of the following options has **CORRECT** combination considering List-I & List-II ?
 (A) (I), (P), (R) (B) (II), (P), (R) (C) (III), (S), (U) (D) (III), (Q)

Space for Rough Work

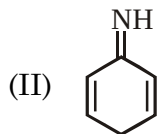
List-I includes structure of compounds and List-II includes their properties.

List-I

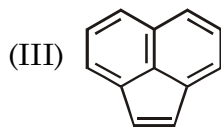
List-II



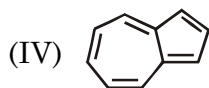
(P) +R effect is present



(Q) D.O.U. is Odd number



(R) Aromatic



(S) Polar compound

(T) Non aromatic

(U) Contains even number of 2° carbons.

11. Which of the following combination is **CORRECT** ?

(A) (I), (Q), (T) (B) (II), (T), (Q) (C) (III), (R), (S) (D) (IV), (S), (T)

12. Which of the following combination is **INCORRECT** ?

(A) (I), (P), (S) (B) (II), (U), (T) (C) (III), (Q), (U) (D) (IV), (Q), (T)

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

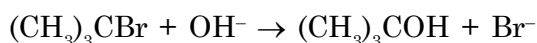
For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The reaction



in a certain solvent is first order with respect to $(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$ and zero order with respect to OH^- .

In several experiments the rate constant k was determined at different temperatures. A plot

of $\ln k$ versus $\frac{1}{T}$ was constructed resulting in a straight line with a slope value of $-9.999 \times 10^3 \text{ K}$ and y intercept of 33 units. Given that both 'k' & 'A' have units of second^{-1} . Find value of rate constant at 30°C .

2. If $x = \text{C-O bond order in } \text{CO}_3^{2-}$

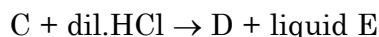
$y = \text{C-O bond order in } \text{HCOO}^-$

$z = \text{Cl-O bond order in } \text{ClO}_4^-$

Then $x + y + z = \dots$

Space for Rough Work

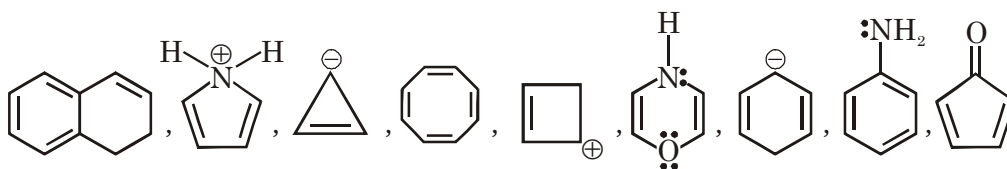
3. Consider following reactions :



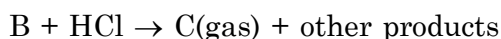
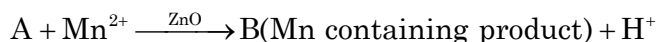
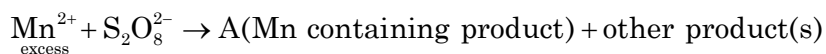
Let the sum of molecular weights of A, B & E be X. Find $\left(\frac{X}{10}\right)$.

4. The time period of the electron in ground state of H-atom is two times the time period of the electron in first excited state of certain hydrogen like atom (atomic number z). The ionization energy of electron (in eV) in third excited level of hydrogen like atom is :
[Given that ground state energy of electron in H-atom = -13.6 eV]

5. How many of the following species are not aromatic ?



6. Consider following reactions :



Let the sum of number of d-electrons in Mn (present in non-zero oxidation state) in A & B be x and let molecular weight of C be y.

Find the value of $\frac{(x+y)}{8}$.

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS**SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)**

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. If $\int \frac{7 + 6x^{13}}{\sqrt[3]{x^{17} - x^{30}}} dx = -\frac{p(1 - x^{13})^{\frac{q}{3}}}{2x^{\frac{r}{3}}} + C$ where $p, q, r \in \mathbb{N}$ and C is the constant of integration, then

- (A) $p = 3$ (B) $p = 7$ (C) $r - q = 12$ (D) $r - q = 8$

2. The value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{4041}{(2020)(2021)}} \sum_{r=1}^n (n^{2020} - r^{2020})^{\frac{1}{2021}}}{\sum_{r=1}^n (n^{2021} - r^{2021})^{\frac{1}{2020}}}$ is less than

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{5}{2}$

Space for Rough Work

3. Let $S = \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 4\}$ and $T = \{(x, y) | x^2 - y^2 \leq 0\}$. Area of the region given by the set $T - S$ (in sq. units) is
 (A) π (B) 2π (C) 3π (D) 4π
4. If $y = f(x)$ is the solution of differential equation $\frac{dy}{dx} + \frac{4x^3}{1+x^4}y = x$, then
 (A) $f(x)$ must be an even function (B) $f(x)$ must be an odd function
 (C) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ exist finitely (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ does not exist
5. If $3 \int x^2 (\ln x) \cdot (x^3 - 1)^{-1/2} dx + 2 \int \frac{\sqrt{x^3 - 1}}{x} dx = a \ln x (x^3 - 1)^{\frac{1}{b}} + C$ where $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{I}$ and C is the constant of integration then
 (A) $a = 2$ (B) $a = 3$ (C) $b = -2$ (D) $b = 2$

Space for Rough Work

6. If $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{9\pi}{4}} \frac{e^{\tan^{-1}(\cos x)}}{e^{\tan^{-1}(\cos x)} + e^{\tan^{-1}(\sin x)}} dx$, then $[I]$ is (where $[.]$ denotes greatest integer function)

- (A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8

7. Let S be the area of the region bounded by curves $y = xe^{\sqrt{x}}$, $x = 1$ and $y = 0$, then

- (A) $S > \frac{e}{2}$ (B) $S < \frac{e}{2}$ (C) $S < \frac{1}{2}$ (D) $S > 1$

8. Let $y = f(x)$ be the solution of differential equation $x^2 \left(\sqrt{2x^7 + 5} \right) \frac{dy}{dx} = x^7 - 1$. such that

$f(1) = \frac{\sqrt{7}}{5}$ then

- (A) the equation $e^x = f(-1) - \frac{1}{4}$ has exactly one real solution
 (B) the equation $e^x = f(-1) - \frac{1}{4}$ has no real solution
 (C) $f(1) \neq f(-1)$
 (D) $f(x)$ is an odd function

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Let $f(x) = \max\{x^2, x, 1\}$ and $g(x) = \min\{x^2, x, 1\}$ be two functions, $x \in \mathbb{R}$.

Let A be the area of the bounded region given by the set $S = \{(x, y) \mid y \leq f(x), y \geq x, y \geq x^2\}$ and B be the area of the bounded region given by the set $T = \{(x, y) \mid y \geq g(x), y \leq x, x \leq 1\}$.

List-I

- (I) A
- (II) B
- (III) S
- (IV) T

List-II

- (P) is equal to area of the region given by $S \cap T$
- (Q) $\subseteq T$
- (R) is less than 1
- (S) contains some points (x_0, y_0) where $x_0, y_0 \in \mathbb{I}$
- (T) is greater than 1
- (U) is less than area of the region given by $S \cup T$

Which of the following is only **CORRECT** combination?

- (A) (I), (T), (P) (B) (II), (U), (T) (C) (II), (U), (R) (D) (III), (S), (Q)

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Let $f(x) = \max.\{x^2, x, 1\}$ and $g(x) = \min.\{x^2, x, 1\}$ be two functions, $x \in \mathbb{R}$.

Let A be the area of the bounded region given by the set $S = \{(x, y) \mid y \leq f(x), y \geq x, y \geq x^2\}$ and

B be the area of the bounded region given by the set $T = \{(x, y) \mid y \geq g(x), y \leq x, x \leq 1\}$.

List-I

- (I) A
- (II) B
- (III) S
- (IV) T

List-II

- (P) is equal to area of the region given by $S \cap T$
- (Q) $\subseteq T$
- (R) is less than 1
- (S) contains some points (x_0, y_0) where $x_0, y_0 \in \mathbb{I}$
- (T) is greater than 1
- (U) is less than area of the region given by $S \cup T$

Which of the following is only **CORRECT** combination

- (A) (I), (R), (P) (B) (II), (P), (R) (C) (II), (T), (U) (D) (I), (T), (U)

Space for Rough Work

11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Let $f(x) = 2x + (1 + 40x)^{\frac{1}{60}} (1 + 18x)^{\frac{1}{54}}$ and $I_n = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} x^{n-1} (\sin^{-1} x)^n dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} x^{n-1} \sin^n x dx, n > 1, n \in \mathbb{N}.$

Match the expressions in List-I to the values in List-II.

List-I	List II
(I) $f'(0)$	(P) is equal to 0
(II) $\int_0^1 f(x) dx$	(Q) $> e$
(III) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 I_n)$	(R) $< e$
(IV) $\frac{I_4}{I_2^2}$	(S) is equal to $\frac{25}{7}$
	(T) is equal to $\frac{11}{7}$
	(U) ≤ 3

Which of the following is only **CORRECT** Combination ?

- (A) (II),(Q),(S) (B) (II),(R),(U) (C) (I),(P),(U) (D) (I),(R),(T)

Space for Rough Work

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

$$\text{Let } f(x) = 2x + (1 + 40x)^{\frac{1}{60}} (1 + 18x)^{\frac{1}{54}} \text{ and } I_n = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} x^{n-1} (\sin^{-1} x)^n dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} x^{n-1} \sin^n x dx, n > 1, n \in \mathbb{N}.$$

Match the expressions in List-I to the values in List-II.

List-I	List-II
(I) $f'(0)$	(P) is equal to 0
(II) $\int_0^1 f(x) dx$	(Q) $> e$
(III) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 I_n)$	(R) $< e$
(IV) $\frac{I_4}{I_2^2}$	(S) is equal to $\frac{25}{7}$
	(T) is equal to $\frac{11}{7}$
	(U) ≤ 3

Which of the following is only **CORRECT** Combination ?

- (A) (IV),(P),(R) (B) (III),(Q),(S) (C) (III),(T),(U) (D) (IV),(T),(U)

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+					-				
●	●	○	○	○	●	●	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	●
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If $\int \frac{x^2 e^{2x} (x+2)}{\sqrt{x^{-2} - x^2 e^{2x}}} dx = -\sqrt{a-x^b} e^{cx} + D$ where D is the constant of integration and $a, b, c \in \mathbb{N}$, then $a + b + c$ is
2. Let $y = y(x)$ be the solution of differential equation $(x + ye^{y/x})dx - xe^{y/x}dy = 0$. If $y(1) = 0$ then the value of $\frac{1}{e}y(e)$ is
3. The value of $\int_0^\infty \frac{1}{(1+x^{2021})(1+x^2)} dx$ is [use $\pi = 3.14$]

Space for Rough Work

4. Let $y = f(x)$ be a differentiable and positive function such that

(I) Area bounded $y = f(x)$, x – axis, $0 \leq x \leq 5$ is 8.

(II) Area bounded $y = f(x)$, x – axis, $0 \leq x \leq a$ is $g(a)$

(III) Area bounded $y = f(x)$, x – axis, $a \leq x \leq 5$ is $h(a)$

Let a function $y = p(a)$ be defined as

$$p(a) = \frac{g(a)}{h(a)}, p(3) = 1, p'(3) = \frac{9}{8}, \text{ If } a \in [0, 5] \text{ then the value of } f(3) \text{ is}$$

5. Let $f(x)$ be a twice differentiable function on $\left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ such that

$$f''(x)\sin^2 x + 2f'(x)\sin 2x + 2f(x)\cos 2x = 6x, \text{ then the value of } \left[\frac{1}{f(1)}\right] \text{ is}$$

(where $[.]$ denotes greatest integer function)

6. Let A be the area of the region bounded by $y = \frac{\ln x}{x}$, x – axis and lines $x = 1$, $x = e$

The value of $\left[\frac{eA}{e-1}\right]$ is (where $[.]$ denotes greatest integer function)

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	One or more correct option(s)	8	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	32
I(ii)	Matching Lists Type (Single correct option)	4	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	12
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	6	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	18

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 36 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खंड -I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक रस्सी पर अनुप्रस्थ तरंगों की तरंग चाल 12.0 m/s , आयाम 0.05 m व तरंगदैर्घ्य 0.4 m है। तरंगे धनात्मक x दिशा में गतिशील है तथा $t = 0$ पर रस्सी का $x = 0$ वाले सिरे का शून्य विस्थापन है तथा यह ऊपर की ओर गतिशील है।

(A) तरंग को प्रदर्शित करने वाली तरंग समीकरण $\left[0.05 \sin \left(12 \cdot \frac{2\pi}{0.4} t - \frac{2\pi}{0.4} x \right) \right] \text{ m}$ है।

(B) तरंग को प्रदर्शित करने वाली तरंग समीकरण $\left[0.05 \sin \left(12 \cdot \frac{2\pi}{0.4} t + \frac{2\pi}{0.4} x \right) \right] \text{ m}$ है।

(C) समय $t = 0.15 \text{ s}$ पर $x = 0.25 \text{ m}$ पर स्थित बिन्दु का अनुप्रस्थ विस्थापन $0.05 \sin(7.75\pi) \text{ m}$ है।

(D) समय $t = 0.15 \text{ s}$ पर $x = 0.25 \text{ m}$ पर स्थित बिन्दु का अनुप्रस्थ विस्थापन $0.05 \sin(1.75\pi) \text{ m}$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. एक तरंग स्पन्द लम्बाई ℓ वाले असमान तार के अनुदिश धनात्मक x दिशा में संचरित हो रहा है जिसकी प्रतिइकाई लम्बाई का द्रव्यमान $\mu = (\mu_0 + \alpha x) \frac{\text{kg}}{\text{m}}$ है। तरंग स्पन्द $x = 0$ से भारी सिरे की ओर गति करना प्रारम्भ करता है। तार में तनाव का मान 100 N है।

(A) x के फलन के रूप में तरंग वेग $v = \frac{10}{(\mu_0 + \alpha x)^{\frac{1}{2}}}$ है।

(B) x निर्देशांक बढ़ने पर तरंग चाल घटती है।

(C) तरंग के संचरित होने पर तरंग आवृत्ति समान बनी रहती है।

(D) तरंग स्पन्द को रस्सी को पार करने में लगा समय $t = \frac{1}{15\alpha} [(\mu_0 + \alpha \ell)^{3/2} - \mu_0^{3/2}]$ है।

3. किसी बिन्दु पर ध्वनि का स्तर 30dB बढ़ाया जाता है।

(A) अंतिम व प्रारम्भिक तीव्रता का अनुपात 30 है।

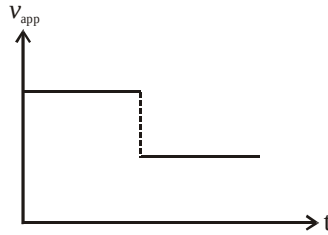
(B) अंतिम व प्रारम्भिक तीव्रता का अनुपात 1000 है।

(C) दाब आयाम लगभग 32 गुना बढ़ जाता है।

(D) दाब आयाम लगभग 1000 गुना बढ़ जाता है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

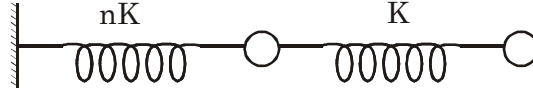
4. एक ध्वनि स्रोत तथा एक प्रेक्षक समष्टि में विद्यमान है। प्रेक्षक द्वारा सुनी गयी ध्वनि की आभासी आवृत्ति, समय के साथ प्रदर्शित आरेख के अनुसार परिवर्तित होती है। निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य हो सकते हैं?



- (A) केवल स्रोत नियत वेग से गतिशील है।
 (B) केवल प्रेक्षक नियत वेग से गतिशील है।
 (C) या तो स्रोत या प्रेक्षक या दोनों ही नियत वेग से गतिशील है तथा इनके वेग सदैव स्रोत तथा प्रेक्षक को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं।
 (D) जब स्रोत तथा प्रेक्षक दोनों ही नियत वेग से गतिशील है तो इनके वेग स्रोत तथा प्रेक्षक को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में नहीं हैं।
5. एक YDSE व्यवस्था में $5000\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है तथा स्लिटों के मध्य दूरी $3 \times 10^{-7} \text{ m}$ है। जब $1.5 \times 10^{-7} \text{ m}$ मोटाई वाली एक पारदर्शी शीट को $\mu = 1.17$ वाली स्लिट के ऊपर रखा जाता है तो (स्लिटों व पर्दे के मध्य दूरी 1m है) सही कथन चुनिये।
 (A) पर्दे के केन्द्र पर दोनों तरंगों के मध्य पथान्तर $0.255 \times 10^{-7} \text{ m}$ है।
 (B) यदि पारदर्शी शीट को ऊपरी स्लिट पर रखा जाये तो फ्रिन्ज प्रतिरूप ऊपर की दिशा में विस्थापित हो जाता है।
 (C) यदि पारदर्शी शीट को ऊपरी स्लिट पर रखा जाये तो फ्रिन्ज प्रतिरूप नीचे की दिशा में विस्थापित हो जाता है।
 (D) फ्रिन्ज प्रतिरूप का विस्थापन 8.5 cm है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. चित्र में प्रदर्शित निकाय एक घर्षणरहित क्षैतिज टेबल पर स्थित है। दोनों द्रव्यमान m हैं तथा इनके स्प्रिंग नियतांक nK व K है (जहाँ n एक संख्यात्मक गुणांक है।) स्प्रिंगों की समान विश्रांत लम्बाई है। मानिये कि ऐसा सम्भव है कि प्रारम्भिक परिस्थितियाँ स्थापित की जा सकें ताकि द्रव्यमान आगे-पीछे दोलन करें तथा दोनों स्प्रिंगों की किसी भी दिये गये क्षण पर सदैव समान लम्बाई रहे। सही कथन चुनिये।



- (A) माध्य स्थिति के संगत यदि बांये द्रव्यमान का विस्थापन x हो तो दांये द्रव्यमान का विस्थापन $2x$ होगा।
 (B) माध्य स्थिति के संगत यदि बांये द्रव्यमान का विस्थापन x हो तो दांये द्रव्यमान का विस्थापन x होगा।
 (C) n का मान $\frac{3}{2}$ है।
 (D) n का मान $\frac{2}{3}$ है।
7. एक द्रव्यमान m स्प्रिंग नियतांक k वाली स्प्रिंग से जुड़ा है तथा एक क्षैतिज टेबल पर A आयाम के साथ दोलन करता है। किसी क्षण जब स्प्रिंग $A/2$ दूरी विस्तारित होती है, एक द्वितीय द्रव्यमान m को मूल द्रव्यमान पर ऊर्ध्वाधर रूप से गिराया जाता है जो इससे तुरन्त चिपक जाता है। सही कथन चुनिये।

(A) टक्कर के ठीक पहले दोलन कर रहे द्रव्यमान की चाल $v = \left(\sqrt{\frac{3K}{4m}} \right) A$ है।

(B) टक्कर के ठीक पहले दोलन कर रहे द्रव्यमान की चाल $v = \left(\sqrt{\frac{3K}{8m}} \right) A$ है।

(C) संयुक्त द्रव्यमानों की परिणामी गति का आयाम $\left(\sqrt{\frac{5}{8}} \right) A$ है।

(D) संयुक्त द्रव्यमानों की परिणामी गति का आयाम $\left(\sqrt{\frac{7}{8}} \right) A$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. दो सरल आवर्त गतियाँ निम्न प्रकार दी जाती हैं :-

$$x_1 = \frac{A}{2} \sin \omega t + \frac{\sqrt{3}A}{2} \cos \omega t$$

$$x_2 = A \sin \omega t + A \cos \omega t$$

सही कथन चुनिये।

(A) प्रथम गति का आयाम $A_1 = A$ है।

(B) द्वितीय गति का आयाम $A_2 = \sqrt{2} A$ है।

(C) परिणामी गति $x = x_1 + x_2$ का आयाम $A\sqrt{3+2\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{12}}$ है।

(D) परिणामी गति $x = x_1 + x_2$ का आयाम $A\sqrt{3+2\sqrt{2} \cos \frac{7\pi}{12}}$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खंड में दो सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरी है)।

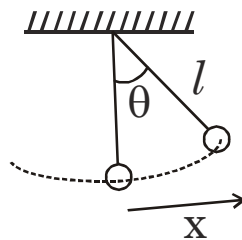
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

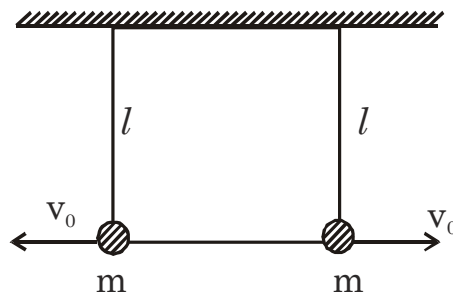
अल्प दोलनों के लिये एक सरल लोलक को रेखीय दोलक के रूप में माना जा सकता है। जब लोलक को ऊर्ध्वाधर से θ कोण पर विस्थापित किया जाता है तो माध्य स्थिति से इसका रेखिक विस्थापन $x = l\theta$ द्वारा दिया जाता है तथा प्रत्यानयन बल

$$|\vec{F}| \approx T \sin \theta \approx mg \theta \approx \frac{mg}{l} x \text{ द्वारा दिया जाता है। यदि माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाये तो } U_x = \frac{mgx^2}{2l}$$

होता है।



एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिये जिसमें दो सरल लोलक एक प्रत्यास्थ रबर बैंड द्वारा जुड़े हुए हैं। जब सरल लोलक अपनी माध्य स्थितियों पर होते हैं तो रबर बैंड मूल लम्बाई में होता है। विस्तार में रबर बैंड एक स्प्रिंग की भाँति व्यवहार करता है जिसका स्प्रिंग नियतांक $K = mg/l$ है। लोलकों को चित्रानुसार इनकी माध्य स्थिति पर समान अल्प चाल v_0 दी जाती है।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

सूची-I में कुछ भौतिक राशियाँ दी गयी हैं, तथा सूची -II में माध्य स्थिति से कण के रैखीय विस्थापन x के संगत इन भौतिक राशियों के कुछ सम्भव मान दिये गये हैं।

सूची-I

(I) किसी एक कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल

(II) निकाय की कुल ऊर्जा

(III) जब माध्य स्थिति से विस्थापन x हो तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा

(IV) जब माध्य स्थिति से विस्थापन x हो तब गुरुत्व के कारण लगने

वाला प्रत्यानयन बल

सूची-II

(P) $\frac{mgx^2}{l}$

(Q) $\frac{3mgx^2}{l}$

(R) mv_0^2

(S) $\frac{mgx}{l}$

(T) $\frac{3mg}{l}x$

(U) $\frac{1}{2}mv_0^2$

बाहर की ओर गति के दौरान (जब दांयी ओर के लोलक को दांयी ओर तथा बांयी ओर के लोलक को बांयी ओर विस्थापित किया जाता है।) जब रैखीय विस्थापन x हो तो सही मिलान कीजिये। (माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है।)

(A) I $\rightarrow$ S ; II $\rightarrow$ U ; III $\rightarrow$ Q ; IV $\rightarrow$ S

(B) I $\rightarrow$ T ; II $\rightarrow$ R ; III $\rightarrow$ Q ; IV $\rightarrow$ S

(C) I $\rightarrow$ T ; II $\rightarrow$ R ; III $\rightarrow$ S ; IV $\rightarrow$ Q

(D) I $\rightarrow$ S ; II $\rightarrow$ U ; III $\rightarrow$ S ; IV $\rightarrow$ Q

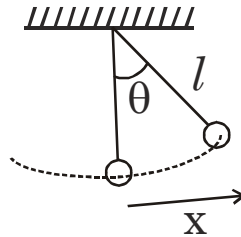
कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

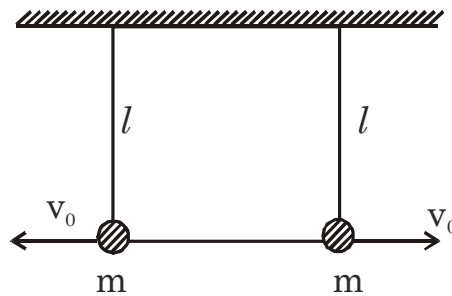
अल्प दोलनों के लिये एक सरल लोलक को रेखीय दोलक के रूप में माना जा सकता है। जब लोलक को ऊर्ध्वाधर से θ कोण पर विस्थापित किया जाता है तो माध्य स्थिति से इसका रेखिक विस्थापन $x = l\theta$ द्वारा दिया जाता है तथा प्रत्यानयन बल

$$|\vec{F}| \approx T \sin \theta \approx mg \theta \approx \frac{mg}{l} x \text{ द्वारा दिया जाता है। यदि माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाये तो } U_x = \frac{mgx^2}{2l}$$

होता है।



एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिये जिसमें दो सरल लोलक एक प्रत्यास्थ रबर बैंड द्वारा जुड़े हुए हैं। जब सरल लोलक अपनी माध्य स्थितियों पर होते हैं तो रबर बैंड मूल लम्बाई में होता है। विस्तार में रबर बैंड एक स्प्रिंग की भाँति व्यवहार करता है जिसका स्प्रिंग नियतांक $K = mg/l$ है। लोलकों को चित्रानुसार इनकी माध्य स्थिति पर समान अल्प चाल v_0 दी जाती है।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

सूची-I में कुछ भौतिक राशियाँ दी गयी हैं, तथा सूची -II में माध्य स्थिति से कण के रैखीय विस्थापन x के संगत इन भौतिक राशियों के कुछ सम्भव मान दिये गये हैं।

सूची-I

- (I) किसी एक कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल
- (II) निकाय की कुल ऊर्जा
- (III) जब माध्य स्थिति से विस्थापन x हो तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा
- (IV) जब माध्य स्थिति से विस्थापन x हो तब गुरुत्व के कारण लगने वाला प्रत्यानयन बल

सूची-II

- (P) $\frac{mgx^2}{l}$
- (Q) $\frac{3mgx^2}{l}$
- (R) mv_0^2
- (S) $\frac{mgx}{l}$
- (T) $\frac{3mg}{l}x$
- (U) $\frac{1}{2}mv_0^2$

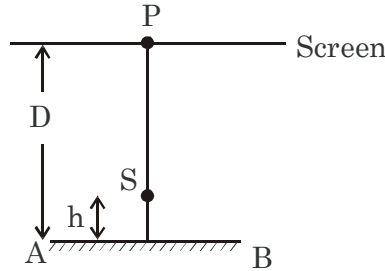
अंदर की ओर गति के दौरान जब रैखीय विस्थापन x हो तो सही मिलान कीजिये।

- (A) I $\rightarrow$ S ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P ; IV $\rightarrow$ S (B) I $\rightarrow$ T ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ Q ; IV $\rightarrow$ S
- (C) I $\rightarrow$ T ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P ; IV $\rightarrow$ S (D) I $\rightarrow$ S ; II $\rightarrow$ U; III $\rightarrow$ P ; IV $\rightarrow$ S

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

तरंगदैर्घ्य λ वाले एक वर्णीय प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा एक बिन्दु स्रोत S चित्रानुसार किसी समतल परावर्तक सतह AB से अत्यल्प ऊँचाई h पर चित्रानुसार स्थित है। परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, आपतित तीव्रता की 36% है। व्यतिकरण फ्रिन्जें, परावर्तक सतह के समान्तर इससे बृहद् दूरी D ($\gg h$) पर रखे एक पर्दे पर प्राप्त होती है। पर्दे पर बनने वाली व्यतिकरण फ्रिन्जों की प्रकृति वृत्ताकार है।



सूची-I में कुछ भौतिक राशियाँ तथा सूची-II में इन भौतिक राशियों के कुछ संभावित मान दिये गये हैं। (I_0 आपतन तीव्रता है।)

सूची-I	सूची-II
(I) उच्चिष्ठ की तीव्रता	(P) $\sqrt{143} D$
(II) निम्निष्ठ की तीव्रता	(Q) $2.56 I_0$
(III) प्रथम उच्चिष्ठ की त्रिज्या	(R) $0.16 I_0$
(IV) द्वितीय उच्चिष्ठ की त्रिज्या	(S) $\sqrt{63} D$
	(T) $\frac{\sqrt{55} D}{3}$
	(U) $\sqrt{15} D$

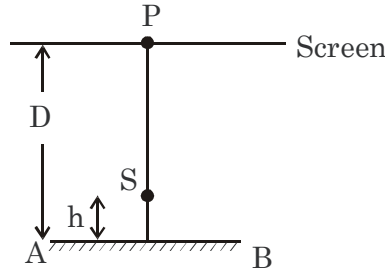
यदि $h = 2\lambda$, हो तो सही मिलान है :

(A) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T ; IV $\rightarrow$ U	(B) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S ; IV $\rightarrow$ T
(C) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T ; IV $\rightarrow$ S	(D) I $\rightarrow$ R ; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ T ; IV $\rightarrow$ U

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

तरंगदैर्घ्य λ वाले एक वर्णीय प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा एक बिन्दु स्रोत S चित्रानुसार किसी समतल परावर्तक सतह AB से अत्यल्प ऊँचाई h पर चित्रानुसार स्थित है। परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, आपतित तीव्रता की 36% है। व्यतिकरण फ्रिन्जें, परावर्तक सतह के समान्तर इससे बृहद् दूरी D ($\gg h$) पर रखे एक पर्दे पर प्राप्त होती है। पर्दे पर बनने वाली व्यतिकरण फ्रिन्जों की प्रकृति वृत्ताकार है।



सूची-I में कुछ भौतिक राशियाँ तथा सूची-II में इन भौतिक राशियों के कुछ संभावित मान दिये गये हैं। (I_0 आपतन तीव्रता है।)

सूची-I	सूची-II
(I) उच्चिष्ठ की तीव्रता	(P) $\sqrt{143} D$
(II) निम्निष्ठ की तीव्रता	(Q) $2.56 I_0$
(III) प्रथम उच्चिष्ठ की त्रिज्या	(R) $0.16 I_0$
(IV) द्वितीय उच्चिष्ठ की त्रिज्या	(S) $\sqrt{63} D$
	(T) $\frac{\sqrt{55} D}{3}$
	(U) $\sqrt{15} D$

यदि $h = 3\lambda$, हो तो सही मिलान है :

(A) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P ; IV $\rightarrow$ U	(B) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T ; IV $\rightarrow$ U
(C) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T ; IV $\rightarrow$ S	(D) I $\rightarrow$ Q ; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ U ; IV $\rightarrow$ U

कच्चे कार्य के लिए स्थान

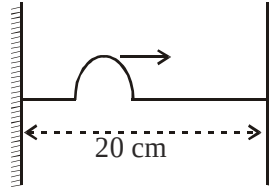
खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट कसे के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+										-									
●	●	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○								
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①								
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②	●	②								
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③								
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④								
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤								
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥								
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦								
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧								
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨								

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

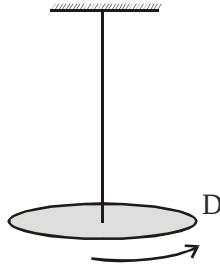
1. लम्बाई 20 cm व रैखिक द्रव्यमान घनत्व 0.40g/cm वाली एक रस्सी को दोनों सिरों पर बाँधकर इसे 16 N तनाव के अधीन रखा गया है। $t = 0$ पर इसके एक सिरे के पास एक तरंग स्पन्द उत्पन्न किया जाता है जो दूसरे सिरे की ओर गति करता है, चित्र देखें। कितने समय (सैकण्ड में) के बाद रस्सी पुनः चित्रानुसार समान आकृति प्राप्त कर लेगी ?



2. एक 40 cm लम्बा खुला पाइप तथा एक 31 cm लम्बा बंद पाइप, दोनों समान व्यास वाले हैं। दोनों इनके प्रथम अधिस्वरक में समस्वरित हैं। बंद पाइप का अन्त्य संशोधन (सेमी. में) ज्ञात कीजिये।

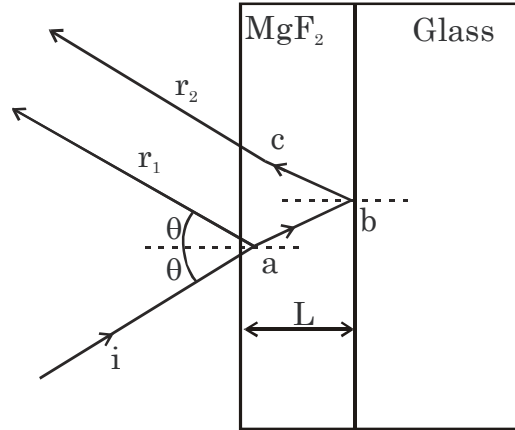
कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. दो एकजैसे ध्वनि स्रोत S_1 व S_2 स्रोत से समान दूरी पर स्थित बिन्दु P पर I_0 तीव्रता उत्पन्न करते हैं। यदि S_1 की शक्ति 64% तक घटा दी जाये तथा दोनों स्रोतों के मध्य कालान्तर परिवर्तित किया जाये तो बिन्दु P पर अधिकतम तीव्रता $I_{\max}$ प्राप्त होती है। $\frac{I_{\max}}{I_0}$ का मान ज्ञात कीजिये।
4. चित्र में एक मरोड़ी लोलक दर्शाया गया है जिसमें प्रयुक्त M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या की समरूप चकती D मरोड़ी नियतांक C वाली एक छड़ से जुड़ी हुई है। यदि प्रारम्भ में चकती को कोणीय चाल ω_0 दी जाये तो चकती के अल्प मरोड़ी दोलनों की ऊर्जा $n MR^2 \omega_0^2$ प्राप्त होती है। n का मान ज्ञात कीजिये।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

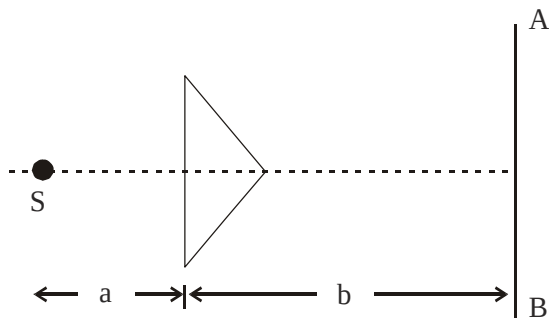
5. एक कांच के लेंस को एक ओर (सतह) लेंस की सतह से परावर्तन को कम करने के लिए मैग्निशियम फ्लोराइड (MgF_2) की एक पतली फिल्म से लेपित किया जाता है। MgF_2 का अपवर्तनांक 1.38 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। न्यूनतम लेपित मोटाई क्या होगी ताकि दृश्य स्पेक्ट्रम ($\lambda = 550 \text{ nm}$) के मध्य में व्यतिकरण द्वारा परावर्तनों को समाप्त किया जा सके ? माना कि प्रकाश लगभग लेंस की सतह के लम्बवत् है। आपका उत्तर nm में दीजिये।



Air	MgF_2	Glass
$\mu_1 = 1.00$	$\mu_2 = 1.38$	$\mu_3 = 1.50$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. स्रोत S से प्राप्त प्रकाश फ्रेजनेल द्विप्रिज्म पर चित्रानुसार आपतित होता है। प्रिज्म के विभिन्न फलकों द्वारा अपवर्तित प्रकाश पुंज आंशिक रूप से अध्यारोपित होता है तथा पर्दे पर इसके भाग AB पर व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करता है। यदि स्रोत से प्रिज्म तक दूरी $a = 1\text{m}$ तथा प्रिज्म से पर्दे की दूरी $b = 4\text{m}$ हो तो निकटवर्ती व्यतिकरण फ्रिंजों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिये। प्रिज्म का अपवर्तन कोण $\alpha = 2 \times 10^{-3} \text{ rad}$ है। कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक $n = 1.5$ है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य $\lambda = 6000 \text{ \AA}$ है। आपका उत्तर (cm में) ज्ञात कीजिये।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

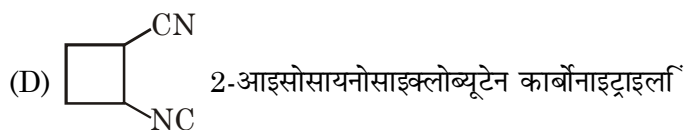
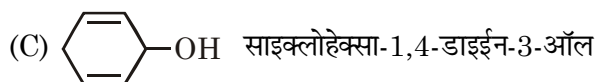
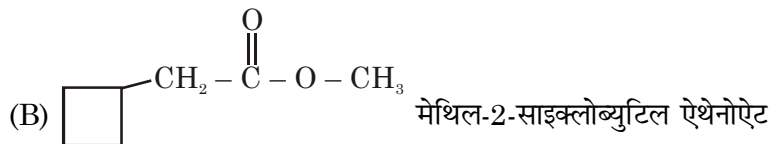
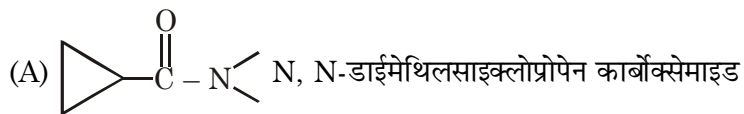
भाग-2 : रसायन विज्ञान

खंड -I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

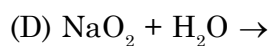
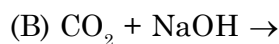
- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं(हैं)।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
 - उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
-
1. अनिश्चितता सिद्धान्त के संदर्भ में, निम्न में से कौनसा कथन सही है ?
- (A) एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा द्वारा पूर्ण से परिभाषित नहीं किया जा सकता है
- (B) एक इलेक्ट्रॉन का संवेग बिल्कुल सही, नहीं किया जा सकता है
- (C) एक परमाण्विय तंत्र में एक चर (variable) का मापन, बाद में किय जा रहे कुछ अन्य चरों के मापन को प्रभावित कर सकता है
- (D) अनिश्चितता सिद्धान्त, तरंग-कण द्वैतता (duality) से उत्पन्न होता है

 कच्चे कार्य के लिए स्थान

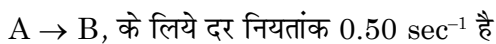
2. निम्न में से कौनसी संरचनाएँ, उनके IUPAC नामों के साथ सही रूप से सुमेलित है ?



3. निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं में कम से कम एक गैसीय उत्पाद प्राप्त होता है ?



4. एक काल्पनिक अभिक्रिया -



निम्न में से कौनसा कथन गलत है/हैं ?

(A) यदि 'A' की सान्द्रता घटा कर आधी कर दी जाती है, तो दर नियतांक का मान 0.50 sec^{-1} है

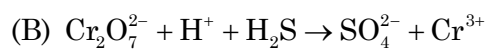
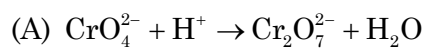
(B) यदि 'A' की सान्द्रता घटा कर आधी कर दी जाती है, तो दर नियतांक का मान 0.25 sec^{-1} है

(C) यदि 'A' की सान्द्रता को दो गुना कर दिया जाता है, तो अर्द्धआयु 1.386 है

(D) जब 'A' की सान्द्रता को आधा किया जाता है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्द्ध आयु नियत रहती है

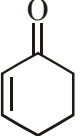
कच्चे कार्य के लिए स्थान

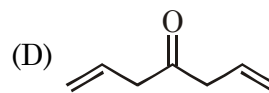
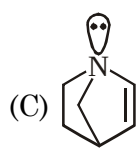
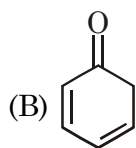
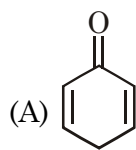
5. सही कथन/अभिक्रियाएँ चुनियें (संतुलन पर विचार नहीं करें)



(C) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ की तुलना में $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ जल में अधिक विलेयशील है

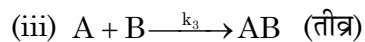
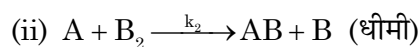
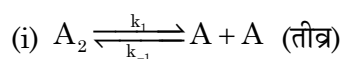
(D) CrO_4^{2-} आयन, वर्गाकार समतलीय है

6. निम्न में से कौनसी स्पीशीज की अनुनाद ऊर्जा  की तुलना में अधिक है ?



कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. अभिक्रिया : $A_2 + B_2 \rightarrow 2AB$, निम्न क्रियाविधि के अनुसार को बाध्य है



सही विकल्प चुनियें-

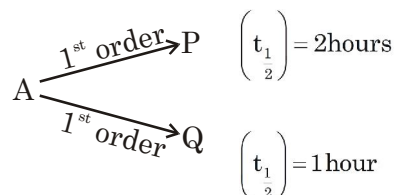
(A) अभिक्रिया की सम्पूर्ण कोटि 1.5.

(B) अभिक्रिया की सम्पूर्ण कोटि 2.0.

(C) 'A₂' के संदर्भ से, अभिक्रिया की सम्पूर्ण कोटि 1.0.

(D) 'B₂' के संदर्भ से, अभिक्रिया की सम्पूर्ण कोटि 1.0.

8. रेडियोसक्रिय समस्थानिक 'A' , निम्न प्रकार एक साथ विभिन्न नाभिकों में क्षयित होता है :



मानें कि प्रारम्भ में ना तो 'P' और ना ही Q उपस्थित था तो सही विकल्प चुनियें

(A) 4/3 घण्टे के बाद Q के मोल, शेष रहे 'A' के मोलों से ठीक दो गुने होंगे

(B) 2/3 घण्टे के बाद Q के मोल, शेष रहे 'A' के मोलों से ठीक दो गुने होंगे

(C) 4/3 घण्टे के बाद P के मोल, शेष रहे 'A' के मोलों से ठीक दो गुने होंगे

(D) अभिक्रिया के लिये पूर्ण अर्द्ध आयु 2/3 घण्टे है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खंड में दो सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

सूची-I में d-ब्लॉक (3d-श्रृंखला) तत्वों की कुछ विशेषताएँ गुण शामिल हैं और सूची-II में इन विशेषताएँ कारण या तो गुण प्रभावित करती है या इन विशेषताएँ कारण बताती है

सूची-I

(I) आंशिक भरे हुए d-कक्षक

(II) उत्प्रेरकीय व्यवहार

(III) उच्च गलनांक

(IV) ऐलोय का निर्माण

सूची-II

(P) परमाण्विय त्रिज्या में समानता

(Q) अन्तर परमाण्विय धात्विक बंधन में (n-1)d तथा ns इलेक्ट्रॉनों का सम्मिलित होना

(R) समान आयनन ऐन्थेल्पी

(S) संकुल का निर्माण होना

(T) ऑक्सीकरण अवस्थाओं की विभिन्नता

(U) रंगीन आयनों का निर्माण

9. सूची-I तथा सूची-II पर विचार कर बताइये कि निम्न में से कौन विकल्प में गलत संयोग दिया गया है ?

(A) (I), (T), (U) (B) (II), (S), (T) (C) (IV), (Q), (S) (D) (IV) (P)

10. सूची-I तथा सूची-II पर विचार कर बताइये कि निम्न में से कौन विकल्प में सही संयोग दिया गया है ?

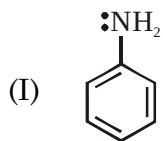
(A) (I), (P), (R) (B) (II), (P), (R) (C) (III), (S), (U) (D) (III), (Q)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

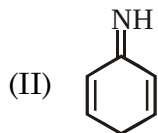
सूची-I में यौगिकों की संरचनाएँ तथा सूची-II में अनेक गुण दिये गये हैं

सूची-I

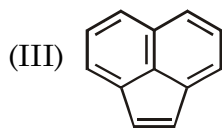
सूची-II



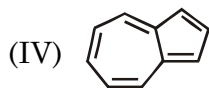
(P) +R प्रभाव उपस्थित है



(Q) D.O.U. विषम संख्या है



(R) ऐरोमेटिक



(S) ध्रुवीय यौगिक

(T) नॉन ऐरोमेटिक

(U) 2° कार्बनों की सम संख्या उपस्थित है

11. निम्न में से कौनसा संयोग सही है

(A) (I), (Q), (T) (B) (II), (T), (Q) (C) (III), (R), (S) (D) (IV), (S), (T)

12. निम्न में से कौनसा संयोग गलत है

(A) (I), (P), (S) (B) (II), (U), (T) (C) (III), (Q), (U) (D) (IV), (Q), (T)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

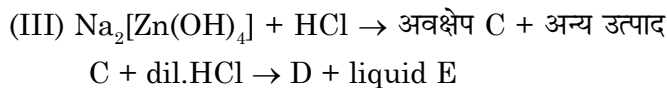
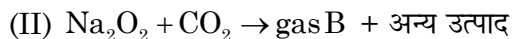
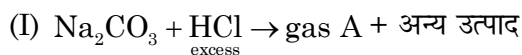
-									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- एक विशेष विलायक में निम्न अभिक्रिया
 $(\text{CH}_3)_3\text{CBr} + \text{OH}^- \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{COH} + \text{Br}^-$
 $(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$ के संदर्भ से प्रथम कोटि की तथा OH^- के संदर्भ में शून्य कोटि है। कई प्रयोगों में अलग-अलग तापों पर दर नियतांक K का मान ज्ञात गया है। $\ln k$ के विरुद्ध $\frac{1}{T}$ का एक ग्राफ आरेखित किये जाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त जिसका ढाल का मान $-9.999 \times 10^3 \text{ K}$ तथा y इन्टरसेप्ट 33 इकाई का है। दिया गया है कि 'k' तथा 'A' दोनों की इकाई second^{-1} है 30°C पर दर नियतांक का मान ज्ञात कीजिये।
- यदि $x = \text{CO}_3^{2-}$ में C-O बंध क्रम
 $y = \text{HCOO}^-$ में C-O बंध क्रम
 $z = \text{ClO}_4^-$ में Cl-O बंध क्रम
तब $x + y + z = \dots$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिये :

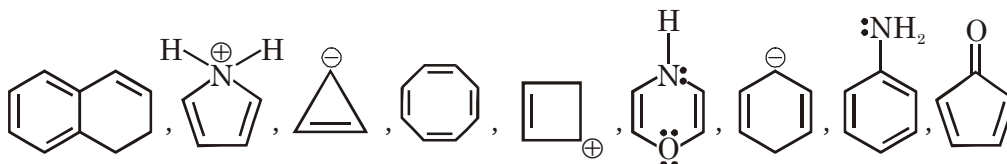


मानें A, B तथा E के अणु भारों का योग X है, तो $\left(\frac{X}{10}\right)$ ज्ञात कीजिये।

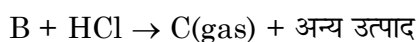
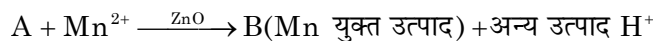
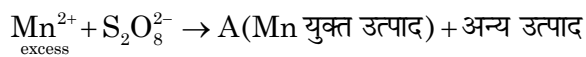
4. यदि H-परमाणु की आद्य अवस्था में इलैक्ट्रॉन का समय काल, एक विशेष हाइड्रोजन समान परमाणु (परमाणु क्रमांक Z) की प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलैक्ट्रॉन के समय काल का दोगुना है। हाइड्रोजन समान परमाणु के तृतीय उत्तेजित स्तर में इलैक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा (eV में) क्या होगी।

[दिया गया है कि H-परमाणु में इलैक्ट्रॉन की आद्य अवस्था ऊर्जा = -13.6 eV]

5. निम्न में से कितनी स्पीशीज ऐरोमेटिक नहीं है ?



6. निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिये :



मानें कि A तथा B में Mn (जो अशून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है) d-इलैक्ट्रॉनों की संख्या का योग x है तथा C का अणु भार y है तो $\frac{(x+y)}{8}$ का मान ज्ञात कीजिये

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खंड -I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि $\int \frac{7+6x^{13}}{\sqrt[3]{x^{17}-x^{30}}} dx = -\frac{p(1-x^{13})^{\frac{q}{3}}}{2x^{\frac{r}{3}}} + C$ जहाँ $p, q, r \in \mathbb{N}$ तथा C , समाकलन का अचर है, तो

(A) $p = 3$ (B) $p = 7$ (C) $r - q = 12$ (D) $r - q = 8$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{4041}{(2020)(2021)}} \sum_{r=1}^n (n^{2020} - r^{2020})^{\frac{1}{2021}}}{\sum_{r=1}^n (n^{2021} - r^{2021})^{\frac{1}{2020}}}$ का मान निम्न से कम होगा

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{5}{2}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. माना $S = \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 4\}$ तथा $T = \{(x, y) | x^2 - y^2 \leq 0\}$ है। समुच्चय $T - S$ द्वारा दिये गये क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) होगा
 (A) π (B) 2π (C) 3π (D) 4π
4. यदि अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + \frac{4x^3}{1+x^4}y = x$ का हल $y = f(x)$ हो, तो
 (A) $f(x)$ अवश्य ही सम फलन होगा (B) $f(x)$ अवश्य ही विषम फलन होगा
 (C) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ परिमित रूप से विद्यमान होगा (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ विद्यमान नहीं होगा
5. यदि $3 \int x^2 (\ln x) \cdot (x^3 - 1)^{-1/2} dx + 2 \int \frac{\sqrt{x^3 - 1}}{x} dx = a \ln x (x^3 - 1)^{\frac{1}{b}} + C$ जहाँ $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{I}$ तथा C समाकलन अचर है, तो
 (A) $a = 2$ (B) $a = 3$ (C) $b = -2$ (D) $b = 2$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. यदि $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{9\pi}{4}} \frac{e^{\tan^{-1}(\cos x)}}{e^{\tan^{-1}(\cos x)} + e^{\tan^{-1}(\sin x)}} dx$ हो, तो [I] (जहाँ [.] , महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
- (A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8
7. माना वक्रों $y = xe^{\sqrt{x}}$, $x = 1$ तथा $y = 0$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल S हो, तो
- (A) $S > \frac{e}{2}$ (B) $S < \frac{e}{2}$ (C) $S < \frac{1}{2}$ (D) $S > 1$
8. माना अवकल समीकरण $x^2 \left(\sqrt{2x^7 + 5} \right) \frac{dy}{dx} = x^7 - 1$ का हल $y = f(x)$ इस प्रकार है कि $f(1) = \frac{\sqrt{7}}{5}$ हो, तो
- (A) समीकरण $e^x = f(-1) - \frac{1}{4}$ का ठीक एक वास्तविक हल होगा
- (B) समीकरण $e^x = f(-1) - \frac{1}{4}$ का कोई वास्तविक हल नहीं होगा
- (C) $f(1) \neq f(-1)$
- (D) $f(x)$ विषम फलन होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खंड में दो सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

माना $f(x) = \max.\{x^2, x, 1\}$ तथा $g(x) = \min.\{x^2, x, 1\}$ दो फलन हैं, $x \in \mathbb{R}$ है।

माना समुच्चय $S = \{(x, y) | y \leq f(x), y \geq x, y \geq x^2\}$ द्वारा दिये गये परिवद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल A तथा समुच्चय

$T = \{(x, y) | y \geq g(x), y \leq x, x \leq 1\}$ द्वारा दिये गये परिवद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल B है।

सूची-I

- (I) A
- (II) B
- (III) S
- (IV) T

सूची-II

- (P) $S \cap T$ द्वारा दिये गये क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा
- (Q) $\subseteq T$
- (R) 1 से कम होगा
- (S) कुछ बिन्दु (x_0, y_0) विद्यमान होगा जहाँ $x_0, y_0 \in I$ है।
- (T) 1 से अधिक होगा
- (U) $S \cup T$ द्वारा दिये गये क्षेत्र के क्षेत्रफल से कम होगा

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?

- (A) (I), (T), (P)
- (B) (II), (U), (T)
- (C) (II), (U), (R)
- (D) (III), (S), (Q)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

माना $f(x) = \max.\{x^2, x, 1\}$ तथा $g(x) = \min.\{x^2, x, 1\}$ दो फलन हैं, $x \in \mathbb{R}$ है।

माना समुच्चय $S = \{(x, y) \mid y \leq f(x), y \geq x, y \geq x^2\}$ द्वारा दिये गये परिवद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल A तथा समुच्चय

$T = \{(x, y) \mid y \geq g(x), y \leq x, x \leq 1\}$ द्वारा दिये गये परिवद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल B है।

सूची-I

- (I) A
- (II) B
- (III) S
- (IV) T

सूची-II

- (P) $S \cap T$ द्वारा दिये गये क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा
- (Q) $\subseteq T$
- (R) 1 से कम होगा
- (S) कुछ बिन्दु (x_0, y_0) विद्यमान होगा जहाँ $x_0, y_0 \in I$ है।
- (T) 1 से अधिक होगा
- (U) $S \cup T$ द्वारा दिये गये क्षेत्र के क्षेत्रफल से कम होगा

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?

- (A) (I), (R), (P)
- (B) (II), (P), (R)
- (C) (II), (T), (U)
- (D) (I), (T), (U)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

$$\text{माना } f(x) = 2x + (1 + 40x)^{\frac{1}{60}} (1 + 18x)^{\frac{1}{54}} \text{ तथा } I_n = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} x^{n-1} (\sin^{-1} x)^n dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} x^{n-1} \sin^n x dx, n > 1, n \in \mathbb{N} \text{ है।}$$

सूची-I में स्थित व्यंजकों का सूची-II में स्थित मानों के साथ मिलान कीजिये

सूची-I

सूची-II

(I) $f'(0)$

(P) 0 के बराबर होगा

(II) $\int_0^1 f(x) dx$

(Q) $> e$

(III) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 I_n)$

(R) $< e$

(IV) $\frac{I_4}{I_2^2}$

(S) $\frac{25}{7}$ के बराबर होगा

(T) $\frac{11}{7}$ के बराबर होगा

(U) ≤ 3

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?

(A) (II), (Q), (S)

(B) (II), (R), (U)

(C) (I), (P), (U)

(D) (I), (R), (T)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

$$\text{माना } f(x) = 2x + (1 + 40x)^{\frac{1}{60}} (1 + 18x)^{\frac{1}{54}} \text{ तथा } I_n = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} x^{n-1} (\sin^{-1} x)^n dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} x^{n-1} \sin^n x dx, n > 1, n \in \mathbb{N} \text{ है।}$$

सूची-I में स्थित व्यंजकों का सूची-II में स्थित मानों के साथ मिलान कीजिये

सूची-I	सूची-II
(I) $f'(0)$	(P) 0 के बराबर होगा
(II) $\int_0^1 f(x) dx$	(Q) $> e$
(III) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 I_n)$	(R) $< e$
(IV) $\frac{I_4}{I_2^2}$	(S) $\frac{25}{7}$ के बराबर होगा
	(T) $\frac{11}{7}$ के बराबर होगा
	(U) ≤ 3

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?

- (A) (IV),(P),(R) (B) (III),(Q),(S) (C) (III),(T),(U) (D) (IV),(T),(U)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+		●	
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●
6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

		-		●	
●	●	0	0	0	●
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि $\int \frac{x^2 e^{2x} (x+2)}{\sqrt{x^{-2} - x^2 e^{2x}}} dx = -\sqrt{a - x^b e^{cx}} + D$ जहाँ D , समाकलन अचर तथा $a, b, c \in \mathbb{N}$ हो, तो $a + b + c$ का मान होगा
- माना अवकल समीकरण $(x + ye^{y/x}) dx - xe^{y/x} dy = 0$ का हल $y = y(x)$ है। यदि $y(1) = 0$ हो, तो $\frac{1}{e} y(e)$ का मान होगा
- $\int_0^\infty \frac{1}{(1+x^{2021})(1+x^2)} dx$ का मान होगा $[\pi = 3.14$ लेने पर]

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. माना $y = f(x)$ एक अवकलनीय तथा धनात्मक फलन इस प्रकार है कि
 (I) $y = f(x)$, x - axis, $0 \leq x \leq 5$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 8 है।
 (II) $y = f(x)$, x - axis, $0 \leq x \leq a$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $g(a)$ है।
 (III) $y = f(x)$, x - axis, $a \leq x \leq 5$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $h(a)$ है।
 माना फलन $y = p(a)$ है जो

$$p(a) = \frac{g(a)}{h(a)}$$
 द्वारा परिभाषित है तथा $p(3) = 1$, $p'(3) = \frac{9}{8}$ है यदि $a \in [0, 5]$ हो, तो $f(3)$ का मान होगा
5. माना अन्तराल $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ में $f(x)$ दो बार अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f''(x)\sin^2 x + 2f'(x)\sin 2x + 2f(x)\cos 2x = 6x$,
 हो, तो $\left[\frac{1}{f(1)}\right]$ का मान होगा (जहाँ $[\cdot]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
6. माना $y = \frac{\ln x}{x}$, x -अक्ष तथा रेखाओं $x = 1$, $x = e$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल A है। तब
 $\left[\frac{eA}{e-1}\right]$ का मान होगा (जहाँ $[\cdot]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	8	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	32
I(ii)	सुचीं सुमेलन प्रकार (एकल सही विकल्प)	4	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	12
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	6	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	18

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर